

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 301

El día viernes 6 de octubre de 2017, siendo las 9:10 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Ausentes con aviso.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Pablo Nieto.

Concejo de Representantes: Ausentes con aviso, por asistir al Pleno de Gobierno.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental, ausente con aviso. Marcela Bosch, representante el DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora por el DEM. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: ---

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 300.
- Proyecto de ordenanza regulación de oficinas.
- Proyecto de ordenanza terrazas verdes.
- Nota a Bomberos por seguridad en los edificios, certificado de bomberos para el final de obra.
- Convenio con Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas de la UNC.
- Presupuesto CPUA 2018.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta N° 300 correspondiente a la reunión anterior.

Reciben la propuesta de estudio del CIAL (Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas) sobre iluminación urbana, cartelería led e iluminación de canchas deportivas. Dan lectura a la misma y debaten al respecto, señalan que no se envió presupuesto.

Martínez considera que antes de la instalación de cada cartel o habilitación de cancha deportiva, deberían exigirles un estudio realizado por organismo autorizado, que en este caso hay dos organismos oficiales, uno en la Facultad de Arquitectura y otro en la de Ingeniería. En el caso de la luminaria pública, ese estudio o evaluación correría por cuenta del Estado.

En la propuesta expresan que existen normas nacionales e internacionales (IRAM y CIE) sobre iluminación, proponen elaborar el proyecto de ordenanza y pedirles asesoramiento.

Ramiro Castillo plantea que el trabajo se realice por etapas, que los más urgente serían las canchas, luego los carteles y por último la iluminación de la vía pública. Un punto importante a tener en cuenta es el entorno.

Debaten acerca de las luminarias en espacios públicos, ya que se utilizan como diseño pero no se mide el impacto. Comentan que las luces led tienen otro rendimiento a la distancia y no son adecuadas para ciertos usos.

Una opción sería solicitar el estudio de dos o tres casos emblemáticos o representativos. Debaten y acuerdan solicitar el presupuesto para analizar dos o tres casos tipo de canchas (Club Carlos Paz y San Martín esquina Andrea del Sarto) y tres carteles Led (Secretaría de Turismo, Alfajores La Quinta frente al Cu Cú y el de

General Paz y Cárcano) a fin de que se haga un estudio concreto de los mismos y a partir de allí desarrollar una propuesta normativa.

Pasan a tratar el proyecto de ordenanza que regula la construcción de oficinas. Mónica Martínez consulta si las instituciones estaban de acuerdo con el proyecto enviado, que unifica los sanitarios comunes por piso, para evitar que las oficinas se transformen en departamentos. Margonari expresa que CEPIA acuerda con esa idea. ADARSA también acuerda. Colegio de Ingenieros está de acuerdo. Asociación Inmobiliaria, acuerda y Colegio de Técnicos Constructores, acuerda. Se aprueba el dictamen por unanimidad de los presentes. Se enviará dictamen con proyecto de ordenanza al Concejo de Representantes.

Prosiguen con el tratamiento del proyecto de ordenanza sobre terrazas verdes. Martínez consulta si se presentará solo el artículo referido a la impermeabilización del suelo con cocheras, para compensar la pérdida de superficie absorbente con terrazas verdes. Y más adelante realizarán una ordenanza específica que regule las características constructivas y la aplicación de las terrazas verdes.

La asesora técnica también les consulta si se aplicaría solo en al AC o en toda la ciudad. En general, los presentes acuerdan con que se aplique a toda la ciudad.

García Setti expresa que deberían aplicarlo en todos los casos donde se hagan cocheras en subsuelo y se afecte el FOS libre. Puede ser en toda la ciudad, pero especialmente en zona AC y B.

Ana Margonari comenta que en Santa Rita están ocupando todos los terrenos con los pozos para cocheras. Y agrega que si actualmente ocupan el 80 por ciento, que hagan un 20 de terrazas verdes no sería tan dificultoso.

En cuanto a la reglamentación, la misma se definirá más adelante, luego de reunirse con los especialistas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). De esa forma estarían en condiciones de enviar una propuesta de reglamentación de techos verdes.

García Setti objeta que están planteando cuáles son los valores mínimos de carga para las terrazas verdes, y no deberían hacerlo porque van a tomar esos valores para calcular. Martínez considera que podrían definir el espesor en vez de la carga, según si es extensivo, semi-intensivo o intensivo.

Plantean la posibilidad de construir terrazas verdes en planta baja, en el caso de los patios de uso exclusivo o en las áreas comunes. Se refieren a la dificultad de los controles de cumplimiento y mantenimiento. Los presentes debaten al respecto. Martínez acota que en el área central ya casi no quedan superficies comunes en PB, solo pueden hacerlo en la terraza.

Proponen agregar a la ordenanza que se prioricen las superficies comunes. Que el porcentaje de FOS figure en el plano. No se aceptaría patios privados como superficie permeable porque muchas veces los impermeabilizan con piso y no se puede controlar. En cambio las terrazas y espacios de uso común son mucho más controlables. Lo que debe quedar en claro es que el 20 por ciento del terreno debe ser permeable y si por alguna cuestión se impermeabiliza, debe compensarse con techos verdes.

Debaten acerca de las terrazas intensivas y extensivas. Plantean que exigir las intensivas requeriría riego, por eso es más conveniente la extensiva. Además es central que se coloquen plantas nativas que son más resistentes al clima y a la falta de agua.

Respecto a las cubiertas verdes, desde el Colegio de Ingenieros Civiles plantean que se debería calcular el espesor de la tierra que se necesita como mínimo para que retenga una lluvia de 600 mm. Laura Colladón expresa que el Área Central ya está consolidada, y los edificios impermeabilizaron el 80 o 100 por ciento. Por eso se necesitan desagües, la retención de las terrazas verdes sería simbólica. Lo ideal sería que cada terreno devuelva su escorrentía natural.

Mónica Martínez plantea que Villa Carlos Paz necesitaría un edificio emblemático en cuestiones ambientales, que emplee energías renovables, colectores solares, terrazas verdes, etc. Sería una forma de educación ambiental y de ejemplo a seguir. Cree que el Estado debe promover este tipo de cosas.

Debaten acerca del Aula Ambiental. ADARSA se opone a que se amplíen los metros cubiertos de ese edificio, porque se encuentra en AP intangible. Laura Colladon señala que no se debe avanzar sobre zona roja y área intangible. El Municipio debería dar el ejemplo.

Debaten sobre el envío del dictamen de terrazas verdes, discuten si sería conveniente desdoblarlo o enviar todo junto con la regulación. Acuerdan con enviar la primera parte del artículo sobre impermeabilización del FOS, y luego de reunirse con los especialistas de la Universidad, enviar el proyecto de reglamentación y condiciones técnicas para los techos verdes en toda la ciudad. Aclaran que la exigencia sería solo para construcciones nuevas, y opcional para los edificios anteriores.

Con respecto a los Bomberos, se enviará nota comentando lo acordado en la última reunión, y solicitando que se implemente el pedido de final de obra junto con el certificado final de Bomberos. Todos acuerdan con que se envíe la misma.

La secretaria les informa que deben presentar un proyecto de Presupuesto 2018 para el CPUA. En general está previsto un aumento del 20 por ciento, pero deben analizar si tiene algún proyecto en particular y ver si se hace el estudio del INA CIRSA este año o deben volver a presupuestarlo. Debaten.

La presidente, Laura Colladon informa que conversó informalmente con integrantes de Parques Nacionales, que están por instalarse en los terrenos de Costa Azul que les cedió el municipio, y le manifestaron que ellos estarían dispuestos a colaborar o participar en la elaboración del Plan de Manejo para el Área Protegida.

Resumen:

Reciben la propuesta de estudio del CIAL sobre iluminación urbana, cartelería led e iluminación de canchas deportivas. Dan lectura a la misma y debaten al respecto, señalan que no se envió presupuesto.

Martínez considera que antes de la instalación de cada cartel o habilitación de cancha deportiva, deberían exigirles un estudio realizado por organismo autorizado.

Castillo plantea que el trabajo se realice por etapas, que los más urgente serían las canchas, luego los carteles y por último la iluminación de la vía pública.

Debaten y acuerdan solicitar el presupuesto para analizar dos o tres casos tipo de canchas (Club Carlos Paz y San Martín esquina Andrea del Sarto) y tres carteles Led (Secretaría de Turismo, Alfajores La Quinta frente al Cu Cú y el de General Paz y Cárcano) a fin de que se haga un estudio concreto de los mismos y a partir de allí desarrollar una propuesta normativa.

Pasan a tratar el proyecto de ordenanza que regula la construcción de oficinas. Consultan si las instituciones estaban de acuerdo con el proyecto enviado, que unifica los sanitarios comunes por piso, para evitar que las oficinas se transformen en departamentos. Margonari expresa que CEPIA acuerda con esa idea. ADARSA también acuerda. Colegio de Ingenieros está de acuerdo. Asociación Inmobiliaria, acuerda y Colegio de Técnicos Constructores, acuerda. Se aprueba el dictamen por unanimidad de los presentes. Se enviará dictamen con proyecto de ordenanza al Concejo de Representantes.

Prosiguen con el tratamiento del proyecto de ordenanza sobre terrazas verdes. Martínez consulta si se presentará solo el artículo referido a la impermeabilización del suelo con cocheras, para compensar la pérdida de superficie absorbente con

terrazas verdes. Y más adelante realizarán una ordenanza específica que regule las características constructivas y la aplicación de las terrazas verdes.

La asesora técnica también les consulta si se aplicaría solo en al AC o en toda la ciudad. En general, los presentes acuerdan con que se aplique a toda la ciudad.

García Setti expresa que deberían aplicarlo en todos los casos donde se hagan cocheras en subsuelo y se afecte el FOS libre. Puede ser en toda la ciudad, pero especialmente en zona AC y B.

En cuanto a la reglamentación, la misma se definirá más adelante, luego de reunirse con los especialistas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

Plantean la posibilidad de construir terrazas verdes en planta baja, en el caso de los patios de uso exclusivo o en las áreas comunes. Se refieren a la dificultad de los controles de cumplimiento y mantenimiento. Los presentes debaten al respecto. Martínez acota que en el área central ya casi no quedan superficies comunes en PB, solo pueden hacerlo en la terraza.

Lo que debe quedar en claro es que el 20 por ciento del terreno debe ser permeable y si por alguna cuestión se impermeabiliza, debe compensarse con techos verdes.

Martínez plantea que Villa Carlos Paz necesitaría un edificio emblemático en cuestiones ambientales, que emplee energías renovables, colectores solares, terrazas verdes, etc. Sería una forma de educación ambiental.

Debaten sobre el envío del dictamen de terrazas verdes, discuten si sería conveniente desdoblarlo o enviar todo junto con la regulación. Acuerdan con enviar la primera parte del artículo sobre impermeabilización del FOS, y luego de reunirse con los especialistas de la Universidad, enviar el proyecto de reglamentación y condiciones técnicas para los techos verdes. Aclaran que la exigencia sería solo para construcciones nuevas, y opcional para los edificios anteriores.

Con respecto a los Bomberos, se enviará nota comentando lo acordado en la última reunión, y solicitando que se implemente el pedido de final de obra junto con el certificado final de Bomberos.

La secretaria les informa que deben presentar un proyecto de Presupuesto 2018 para el CUPA.

La presidente informa que conversó informalmente con integrantes de Parques Nacionales, que están por instalarse en los terrenos de Costa Azul que les cedió el municipio, y le manifestaron que ellos estarían dispuestos a colaborar o participar en la elaboración del Plan de Manejo para el AP.

ANEXO I

PROYECTO DE ODENANZA Regulación de oficinas

Visto

La necesidad de regular los proyectos de edificios de oficinas y/o de usos mixtos que presentan oficinas.

Considerando

Que es necesario regular las unidades de oficinas evitando se modifique su uso para vivienda en la vida útil del proyecto.

Que es necesario evitar situaciones de especulación en edificios de viviendas, que se presentan como proyectos de oficinas, sin el requerimiento de estacionamiento y sin cumplir con superficies mínimas del uso residencial.

Se propone:

Art. 1º. - Modificar el Art. 14.5.- EDIFICIOS PARA OFICINAS de la ordenanza N° 4021.

El quedará redactado de la siguiente manera:

14.5. - Se clasificará dentro de este grupo, todo edificio o parte del mismo, destinado a locales para la realización de transacciones o tramitaciones; al ejercicio de las profesiones o de otras actividades similares, que no impliquen el almacenamiento de productos o mercaderías, excepto las destinadas a una exposición accidental, cuando superen las seis unidades. Incluye, entre otros, los siguientes, Edificios de la Administración Pública, Bancos, Compañías de Seguros, Oficinas, Estaciones de Radio, etc.-

14.5.1- Edificios para oficinas. Se entiende por ello: a) aquellos edificios destinados integralmente al uso administrativo o comercial público; b) aquellos edificios de uso privado administrativo y/o mixto residencial y administrativo.-

14.5.2. En el caso de edificios de uso mixto, solo podrán resolverse por plantas especializadas en cada uso.-

14.5.3. Tanto en los edificios de uso administrativo exclusivo o mixto, las plantas destinadas a oficinas deberán contar con servicios sanitarios comunes a toda la Planta siendo la cantidad de unidades y artefactos, las determinadas en el Artículo “**18.6.- De los servicios sanitarios**”, para el caso de edificios institucionales.-

Art. 2º. - Modificar el art. 16.3.3. SUPERFICIES MÍNIMAS PARA OFICINAS de la ordenanza N° 4021.

En el caso de edificios para oficinas, éstos deberán tener una superficie cubierta mínima de cuarenta metros cuadrados (40m²). Las superficies son cubiertas propias, incluidos tabiques interiores; no incluye aleros, balcones, galerías y muros exteriores.

Se admitirá una tolerancia en la superficie mínima indicada para oficinas, del 5%. Esta condición será de aplicación para redondeo de superficie por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, en una sola unidad por planta.

El que quedará redactado de la siguiente manera:

16.3.3. Los espacios para oficinas podrán resolverse en Planta libre o por módulos predeterminados como unidades funcionales independientes de 40 m2 de superficie por módulo.-

16.3.3.1. En ningún caso podrán contar con sanitarios individuales.

16.3.3.2. Se admitirá una tolerancia en la superficie mínima indicada para oficinas, del 5%. Esta condición será de aplicación para redondeo de superficie por razones de diseño y sólo en los casos de ser necesario para cumplimiento del FOS, en una sola unidad por planta.

Art. 3º. - De forma. -

ANEXO II

PROYECTO MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 4021 ART. 9.7.
COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA
DEL SUBSUELO POR EDIFICACIÓN DE COCHERAS
CON SUPERFICIE EQUIVALENTE DE TECHOS VERDES

Visto:

La impermeabilización producida por efecto de la construcción de cocheras en subsuelo reduciendo la superficie libre verde de los lotes, impactando en las condiciones ambientales del área central y de la ciudad en general.

Considerando:

Que es necesario regular la superficie libre del FOS (Factor de ocupación del suelo), con criterios de flexibilidad, teniendo en cuenta la necesidad de estacionamiento especialmente en el área central y el desarrollo de cocheras en subsuelo que condicionan mantener ese porcentaje de la superficie libre como suelo natural permeable.

Que es posible compensar la impermeabilización producida sobre el nivel de suelo natural por ocupación del espacio de subsuelo, con el desarrollo de terrazas verdes permeables en superficies equivalentes.

Que la superficie a tratar como cubierta verde presenta otras ventajas como reducir la isla de calor, mejorar la calidad perceptual de los espacios, favorecer la biodiversidad en todas sus formas, incrementar la vida útil de la cubierta, entre otras.

Se propone:

Modificar el Art.9.7 de la Ordenanza N° 4021 el quedará redactado de la siguiente manera:

9.7.- SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE.-

9.7.1.- factor de ocupación del suelo. “F.O.S.”

La superficie edificable cubierta en el lote (F.O.S.) de acuerdo a cada zona, por los siguientes valores:

- ZONA A.C.1-----0.60
- ZONA A.C.2-----0.70
- ZONA A.C.3.-----0.80
- ZONA A.C.I.-----0.50
- CORREDOR 1 TRAMO 1 y 2-----0.70
- CORREDOR 2-----0.70
- CORREDOR 3 - TRAMO 1----- 0.80
- CORREDOR 3 - TRAMO 2-----0.70
- CORREDOR 3 - TRAMO 3-----0.50
- CORREDOR 4 -----0.80
- CORREDOR 5: Avda. A. U. Illia-----0.50
- A.E.1. (Paseo de los Artesanos): -----
- A.E.2. (Aerosilla): Ídem -----B
- A.E.3 (Barrio Obrero) -----0.90
- A.E.4. (Peatonalización Mixta) ----- 0.80 MODIFICADO (Ver texto Ord. 4194 arriba).
- B -----0.70 sin ocupar contrafrente, 0.60 ocupando contrafrente.
- B2-----0.40 sin ocupar contrafrente 0.35 ocupando contrafrente.
- U.P.: -----0.20 Valor según Ord. 5177 /28/10/09)

D: -----0.70

ZONAS E1 y E2----- 0.70 sin ocupar contrafrente 0.60 ocupando contrafrente.-
(Ver además Art. 4.1.11. Usos del suelo)

Texto S/ Ord. 5769

En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. En los casos en que el desarrollo de cocheras en subsuelo impida alcanzar condiciones de permeabilidad, esta superficie -u otras superficies equivalentes en el lote- deberán ser tratadas como cubiertas ajardinadas, en el porcentaje establecido como superficie libre según el FOS.

Para ello se tendrán en cuenta las condiciones establecidas para cubiertas verdes conforme **Ordenanza de techos verdes a reglamentar.**

Las piletas no se tendrán en cuenta en el cálculo del FOS.

En la zona U.P., a los efectos del cálculo del F.O.S. no se considerarán las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas, u otras de similares características, si son realizadas con solados impermeables, serán incorporadas en el cómputo del F.O.S. en un 50%.

Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el F.O.S. en un 30 %.- **(Texto según Ord. 5177 (28/10/09))**

A los efectos del cálculo del F.O.S. (Factor de ocupación del suelo), el mismo será tomado en todos los casos siempre referido a la superficie total del lote, aunque el mismo esté afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas o veredas.

En zona —B2, —E1 y —E2 se permitirá para cada unidad de vivienda un mínimo de 400 m2 (cuatrocientos) de terreno.

Establecer una tolerancia del 5% en la superficie de una de las unidades de vivienda del mismo terreno.

Establecer una tolerancia de hasta un 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas en la denominada zona B2.-**Texto S/ Ord. 576**

ANEXO

ORDENANZA TECHOS VERDES

Visto

Los múltiples beneficios de emplear techos verdes en la ciudad compartidos por numerosos estudios científicos.

Considerando

- Que los techos verdes contribuyen a mejorar la calidad del aire en las áreas urbanas y especialmente en las zonas céntricas.
- Que por su capacidad de absorción y retención del agua de lluvia retardan y reducen la evacuación de éstas.
- Que ayudan a prolongar la vida útil de la cubierta.
- Que contribuyen a crear hábitats y favorecer la biodiversidad.

- Que su simple presencia otorga a los espacios beneficios físicos y psicológicos.
- Que junto a otros es un instrumento para educar en el reconocimiento y responsabilidad ambiental.
- Que su simple presencia y tratamiento adecuado incrementa el valor comercial de un espacio o propiedad.

Artículo 1°.- DEFINICIÓN

Se entiende por techo, terraza o cubierta verde a una superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo es contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano, retardando la evacuación del agua de lluvia, reduciendo la cantidad de calor conducido e irradiado por los materiales de construcción, produciendo oxígeno que contrarresta la emisión de CO₂.

Artículo 2°.- TIPOS

Como techos verdes se podrán materializar tres tipos de soluciones constructivas:

2.1. Tipo de techo verde intensivo: Requieren que la capa del sustrato sea mayor de 30 cm, lo que aumenta el peso del sistema. Su implementación requiere riego, fertilización y poda constante. Debido a que el peso del sistema es superior a los 250 kg/m², llegando hasta los 400 Kg/m², es necesario un cálculo estructural detallado.

2.2. Tipo de techo verde semi intensivos: El espesor del sustrato oscila entre los 12 y 30 cm, lo que disminuye la selección de especies vegetales en comparación con el sistema intensivo. Brinda más posibilidades que el sistema extensivo. Requieren mantenimiento regular. El peso aproximado del sistema es entre 120 y 250 kg/m².

2.3. Tipo de techo verde extensivo: Son de bajo mantenimiento y generalmente se instalan en lugares inaccesibles. Se plantan en ellas especies con poco requerimiento de humedad, con solo 5 a 15 cm. de sustratos. Suelen subsistir con agua de lluvia. La vegetación es de bajo porte, usando especies endémicas o adaptadas a las condiciones ambientales. El peso aproximado del sistema oscila entre 60 y 140 kg/m², siendo la más apta para localizarse en cubiertas preexistentes.

Artículo 3.- TIPOS DE VEGETACIÓN

A los fines de seleccionar los tipos de vegetación a plantear se requiere recurrir al “Catálogo de plantas para techos verdes” especialmente publicado por el INTA para superficies de techos verdes.

Artículo 4.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS

En el diseño de las cubiertas verdes se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:

3.1. Estructura resistente: se debe evaluar si el espacio donde se propone la terraza vegetal puede soportar la carga extra que suma a la carga ya existente y considerar un valor mínimo aproximado de 100 kg/m², considerando un sustrato de 10 cm de espesor. En base a las condiciones de la estructura se define la profundidad del sustrato y el tipo de vegetación más conveniente.

3.2. Impermeabilización: se debe verificar que la impermeabilización de la terraza se encuentre en estado óptimo, o bien repararla para acondicionarla. Si se trata de una casa antigua, se recomienda volver a impermeabilizar la terraza previamente.

3.3. Pendiente: se debe verificar que la pendiente de la terraza permita un correcto escurrimiento del agua.

3.4. Desagües: se debe verificar la protección de rejillas, embudos y canaletas existentes para no obstaculizar los desagües de agua de lluvia.

Artículo 4. COMPONENTES

En la ejecución de las cubiertas verdes se tendrán en cuenta los siguientes componentes:

4.1. Protección: sobre la membrana impermeable existente en la terraza, se deberá colocar un film de polietileno de 200 micrones de espesor como mínimo, que actúa como una de las protecciones antiraíces, y al colocarlo se debe solapar en 50 cm. mínimo en cada unión.

4.2. Drenaje y segunda protección: sobre el film se deberá colocar un geocompuesto drenante conformado por un núcleo tridimensional con filamentos de polipropileno, cubierto por un geotextil no tejido de poliéster en todos los puntos de contacto. Este impide que la tierra sea arrastrada por el agua hacia los drenajes y el correcto escurrimiento del agua de riego, y funciona como barrera antiraíces. (Ejemplo 1) Otra opción posible consiste en la colocación de cubetas plásticas modulares. (Ejemplo 2).

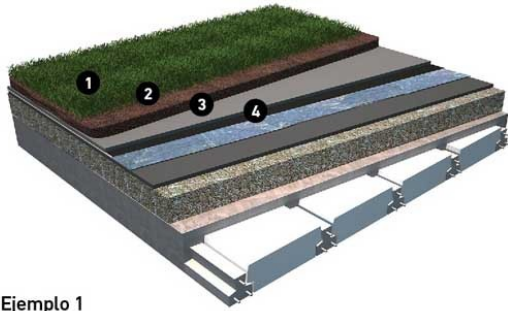
4.3. Sustrato: es el soporte de la vegetación, donde se produce el arraigo de las raíces. Se recomienda mezclar componentes orgánicos como la tierra negra, compost o resaca (en menor proporción) con algún material inorgánico (en mayor proporción), que impida su compactación y facilite el drenaje, por ejemplo, arena, arena volcánica, perlita, leca, ladrillo molido o vermiculita.

4.4. Vegetación: se recomienda la colocación de panes. En el caso de césped, con una capa de tierra de espesor entre 3cm y 5 cm que contenga a las raíces. En ningún techo, se aconseja sembrar directamente sobre el sustrato. Para la elección de las plantas se deberá tener en cuenta el espesor del sustrato y su capacidad de almacenaje de agua; inclinación del techo (cuanto más empinado es el techo, mayor tiene que ser su efectividad de almacenaje de agua); exposición al viento (hace que aumente la evaporación); orientación (los techos que están inclinados hacia el sol se secan más rápido); sombra; cuantía de precipitaciones, resistencia a las sequías, resistencia a las heladas. La altura de crecimiento óptima es de 10-20 cm y los puntos de floración no mayores a 40 cm.

Se recomienda el uso de plantas del lugar, pues están adaptadas al microclima y condiciones locales. Se deben elegir especies con alta eficiencia en el uso del agua y capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas, como por ejemplo, las suculentas.

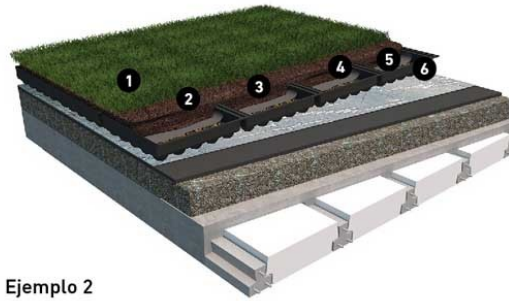
4.5. Canales de drenaje: en los bordes de la terraza se recomienda armar canales de drenaje, formados por un filtro de tela tipo media sombra o malla y canto rodado. Su función es filtrar el agua saliente del sustrato, evitando la pérdida del mismo.

<http://www.rosario.gov.ar/web/ciudad/planeamiento-urbano/edificacion/arquitectura-sustentable/materiales-de-consulta#ter>
REHACER GRAFICOS PROPIOS



Ejemplo 1

1. Césped en panes
2. Sustrato
3. Geocompuesto
4. Membrana asfáltica



Ejemplo 2

1. Césped en panes
2. Sustrato
3. Manta geotextil
4. Leca
5. Cubetas plásticas modulares
6. Membrana asfáltica

Artículo 5°.- AGUA PARA RIEGO

El consumo de agua extra destinado a riego en las cubiertas modalidad semi-intensiva y extensiva, deberá ser previsto por el sistema de recuperación de agua de lluvia en cisternas o empleo de aguas grises.

Artículo 6°.- APLICACIÓN

En las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad será obligatoria su aplicación como compensación de la superficie libre impermeabilizada con la construcción de cocheras u otros usos en subsuelo.

Artículo 7°.- CONTROL

En el caso de obras donde el techo verde se aplique como mecanismo de compensación de la superficie libre del FOS, la Autoridad de Aplicación – Dirección de Obras Privadas - empleará el seguimiento y control de los Techos o Terrazas Verdes para su correcta implementación.-